

PROGRAMACIÓ II

Pràctica 3 part I

Anni Qixu
David Busquets Martínez
Programació II
10/5/26

Índex

Introducció.....	2
Diagrama de relacions entre les classes.....	3
Diagrama de seqüència.....	4
Observacions generals.....	5

Introducció

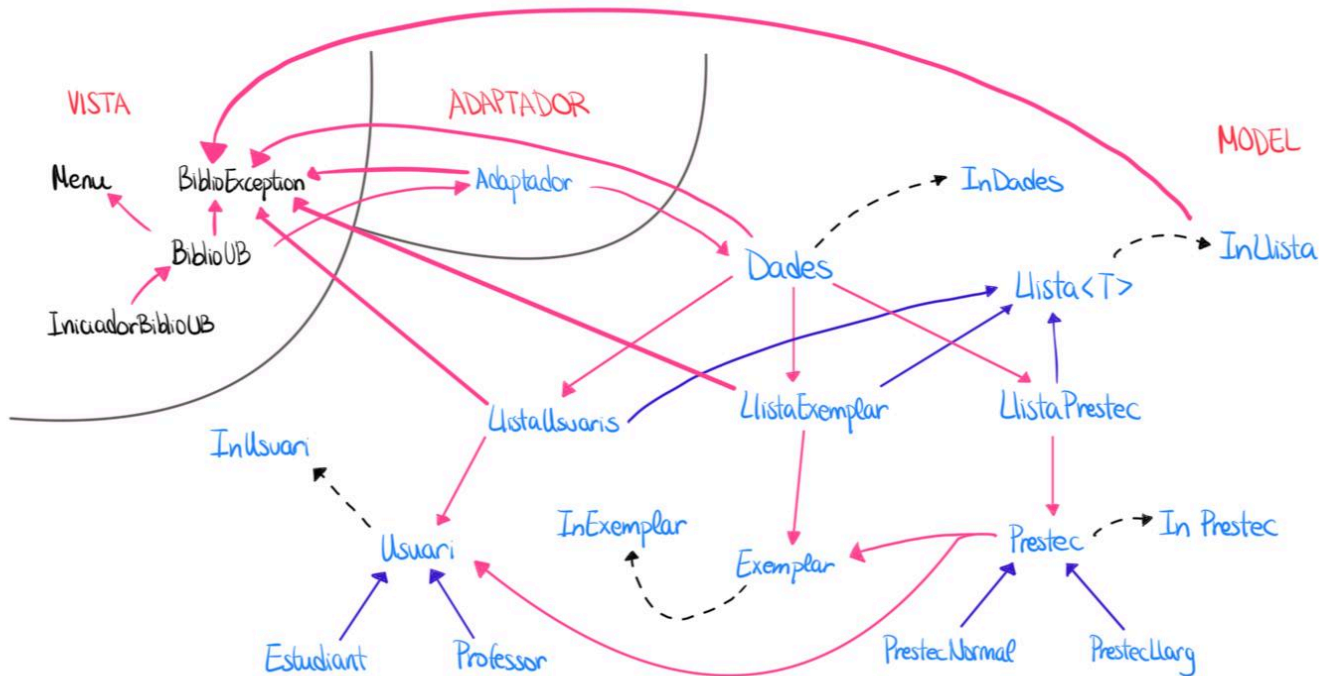
L'objectiu d'aquesta pràctica 3 part 1 és desenvolupar un programa que pugui gestionar la informació d'una biblioteca basant-se en la programació orientada a objectes (POO). La base del projecte consisteix a controlar tres elements principals: els exemplars (amb les seves dades, disponibilitat i condicions de préstec), els usuaris (estudiants i professors, amb diferents límits de dates de préstecs i quantitat de préstecs màxims) i els préstecs (amb les dades de quin usuari i exemplar estan associats, amb data de creació i data límit de devolució). També tenim llistes, que permeten gestionar col·leccions d'elements de qualsevol tipus T (Exemplar, Usuari, Préstec) i dades, una classe que implementa la gestió de dades de la biblioteca, conté les llistes d'exemplars, usuaris i préstecs, i controla la lògica de negoci i les restriccions del sistema.

El projecte que es fa consisteix en una aplicació amb menú textual que té diferents funcions, com ara gestió d'exemplars (afegir, visualitzar), gestió d'usuaris (afegir, visualitzar), gestió de préstecs (afegir, retornar, etc.).

Una cosa addicional d'esmentar és que, a diferència de la pràctica anterior que s'ha fet, s'implementa una estructura de "vista-adaptador-model" per separar de manera correcta les parts de l'aplicació. A més d'això, s'apliquen els principis d'encapsulament amb els atributs privats, i es treballa amb herència i polimorfisme per als diferents tipus d'usuaris i préstecs.

Diagrama de relacions entre les classes

DIAGRAMA DE RELACIONS ENTRE LES CLASSES

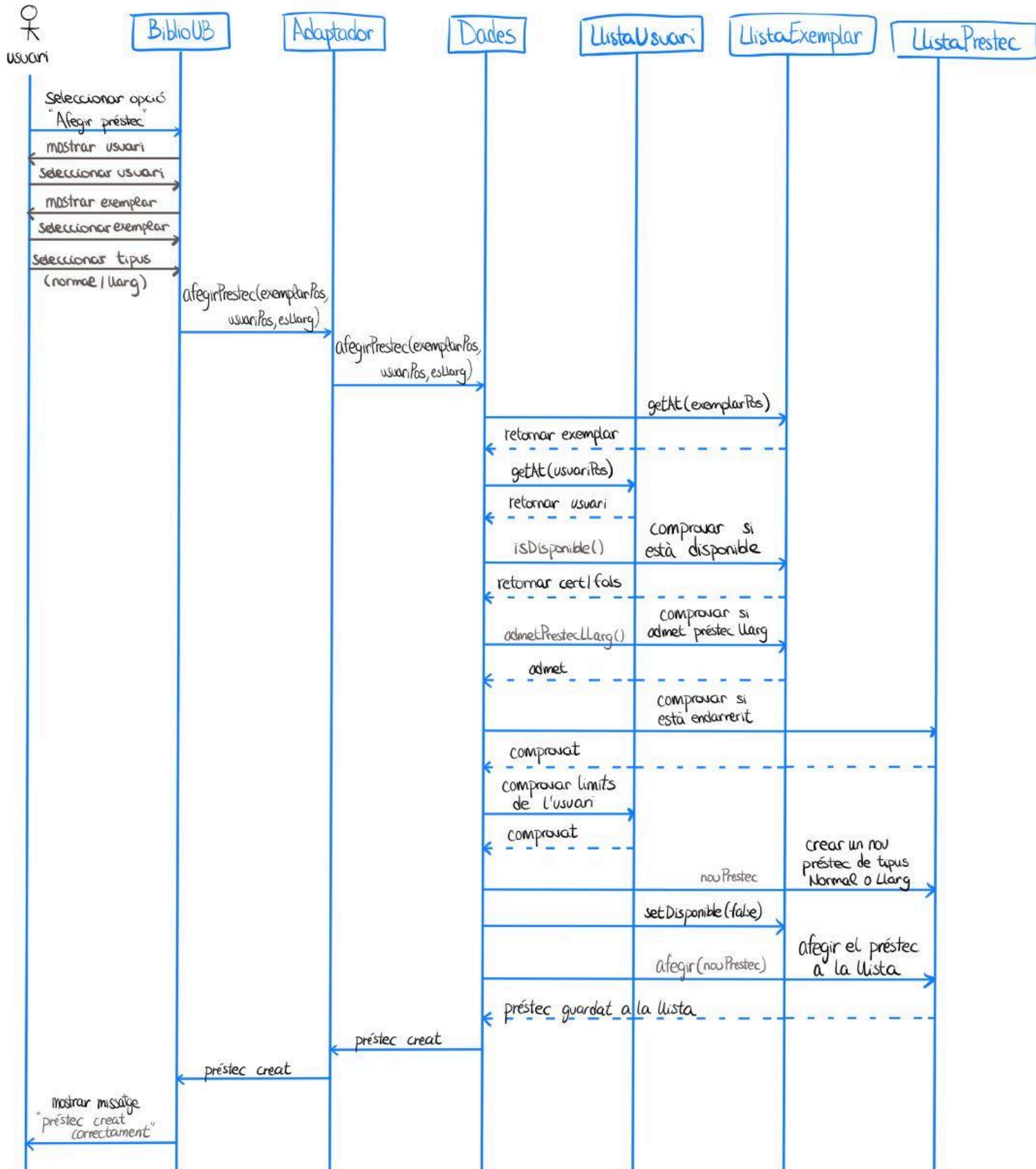


- Hereta de
- - - → implementa
- instancia object de tipus

Diagrama de seqüència

Mostrar la interacció entre objectes quan s'executa l'opció d'afegir un préstec.

DIAGRAMA DE SEQUÈNCIA



Observacions generals

Observacions generals que hem tingut és que en aquest projecte, la majoria dels atributs que hem usat són privats, perquè puguin protegir les dades de cada classe. S'han utilitzat interfícies com ara: `InExemplar`, `InUsuari`, `InPrestec`, `InLlista` i `InDades` per separar les classes i fer que sigui més fàcil de manipular-les.

A més, s'ha d'esmentar que s'ha aplicat polimorfisme, de manera que el mateix mètode `tipusUsuari()` funciona diferent segons si l'usuari és `Estudiant` o `Professor`, i el mètode `duradaPrestec()` que retorna valors diferents segons si és `PrestecNormal` (70 segons) o `PrestecLlarg` (140 segons). També s'han fet servir excepcions personalitzades com ara `BiblioException` per controlar els errors de forma clara.

I per acabar, s'ha de dir que les llistes (`ArrayList`) les hem recorregut amb iteradors, ja que és útil perquè permet recórrer una col·lecció d'objectes sense necessitat de conèixer la seva estructura interna.